

Combinaciones Lineales

Definición 1. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $v, v_1, v_2, \dots, v_m \in V$. Diremos que v es **combinación lineal** de los elementos $v_1, v_2, \dots, v_m$ si y sólo si existen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$, tales que

$$v = \sum_{k=1}^m \alpha_k v_k = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m$$

Ejemplo 1.

Determine si el vector $v = (2, -1, -3)$ es combinación lineal de los vectores $v_1 = (1, 3, -2)$, $v_2 = (3, 4, 2)$ y $v_3 = (1, -1, 1)$. En caso de serlo, determine los escalares que hacen esto posible.

Ejemplo 2. Determine si el vector $u = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ es combinación lineal de los vectores

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Observación 1. En el ejemplo anterior tenemos que:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Pero esto **no implica** necesariamente que la solución sea vacía.

Ejemplo 3. Si $v_1 = (-1, 1, 3)$, $v_2 = (3, -1, -7)$, $v_3 = (2, 0, -4)$ y $v = (1, -3, 5)$. ¿podemos concluir que v es combinación lineal de v_1, v_2 y v_3 ?

Definición 2. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $v_1, \dots, v_m \in V$.

1. Diremos que $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ es un **conjunto linealmente independiente (L.I.)** si la única solución de la ecuación

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = 0$$

es la trivial, es decir, $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$.

2. Diremos que $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ es un **conjunto linealmente dependiente (L.D.)** si la ecuación

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = 0$$

tiene una solución no trivial

Ejemplo 4. Demuestre que $\{(1, -1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, -1)\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Ejemplo 5. Demuestre que $\{1+3x-x^2, 2-x^2, x+x^2\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Ejemplo 6.

Determine si el conjunto $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -11 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ es linealmente dependiente o independiente.

Espacios Generados

Definición 3. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, $S \subseteq V$ y $\mathcal{H}$ la familia de todos los subespacios vectoriales de V que contienen al conjunto S . El **Espacio Generado** por S es el conjunto

$$\langle S \rangle = \bigcap_{W \in \mathcal{H}} W$$

Ejemplo 7. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, entonces

1. $\langle \emptyset \rangle = \{0\}$
2. $\langle V \rangle = V$

Notación 1. El espacio generado se constuye a partir de un conjunto de vectores, por lo que, para el caso en que tengamos una cantidad finita de vectores, por simplicidad anotaremos:

$$\langle v_1, v_2, \dots, v_m \rangle = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \rangle$$

Proposición 4. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $S \subseteq V$. Entonces $\langle S \rangle \leq V$.

Observación 2. Con todo lo anterior podemos decir que $\langle S \rangle$ es el *espacio vectorial más pequeño que contiene a S* .

Teorema 5 (Caracterización del Espacio Generado).

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $S \subseteq V$, tal que $S \neq \emptyset$. El espacio generado por S es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales de elementos de S . Es decir, $u \in U = \langle S \rangle$ si y solamente si existen $u_1, \dots, u_k \in S$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$, tales que

$$u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_k u_k.$$

En este caso, también se dice que U **es el espacio generado por S** .

Ejemplos.

1. ¿Es cierto que $\cos(2x) \in \langle \sin^2 x, \cos^2 x \rangle$?
2. ¿Es cierto que $3x^2 + 2 \in \langle x^2, 2x \rangle$?
3. Determine $S = \langle (1, 1, 1), (1, 1, 0) \rangle$.
4. Demuestre que $S = \langle (1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1) \rangle = \mathbb{R}^3$.
5. Determine un conjunto generador del subespacio $U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K}) : A = A^t\}$.
6. Determine un conjunto generador de $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x - 5y + z = 0, 4x + 2y - z = 0\}$